



Grundlagen | verkoppelte Systeme

GIBBS'sche Fundamentalform mit Punkteigenschaften

Energieänderung dE	$dE = \sum_{j=1}^n i_T^j \cdot dq_P^j + \sum_{k=1}^m i_P^k \cdot dq_T^k$
	Die paarweise energiekonjugierten Größen Intensität und Quantität besitzen immer wechselseitige Punkteigenschaften.
GIBBS'sche	Fundamentalform beschreibt, wie sich eine Energiegröße bei infinitesimalen Änderungen der extensiven Variablen verändert. Die intensiven Größen treten dabei als Proportionalitätsfaktoren auf: Sie geben an, wie stark eine Änderung der jeweiligen extensiven Größe die Energie beeinflusst.
Beispiele	$dE(s, p) = -F \cdot ds + v \cdot dp$
	$dE(\Phi, Q) = I \cdot d\Phi + U \cdot dQ$

Übung:	UML 010
Lösung:	LML 010